

งานวิจัยแต่ละชิ้น เราเอามาใช้ทำอะไร — ฉบับเล่าให้ฟัง

ระบบวิเคราะห์พื้นที่สีเขียวและแนะนำพื้นที่ปลูกต้นไม้อัจฉริยะของประเทศไทย · โครงการ NSC 28P14N00163 · จัดทำ 6 กรกฎาคม 2569

ขออธิบายภาพรวมแบบบ้าน ๆ ก่อน: ระบบของเราคือเว็บที่ดูภาพถ่ายดาวเทียมมาบอกว่าแต่ละจังหวัดและอำเภอของไทยมีพื้นที่สีเขียวมากน้อยแค่ไหน ร้อนแค่ไหน แล้วช่วยชี้ว่า "ควรไปปลูกต้นไม้ตรงไหนก่อน" พร้อมประเมินว่าถ้าปลูกแล้วจะช่วยดูดคาร์บอนและลดความร้อนได้เท่าไร

เราไม่ได้คิดสูตรทุกอย่างขึ้นเองจากศูนย์ — หลายค่าหลายวิธี เราไป "ยืมบนไหล่" ของงานวิจัยและมาตรฐานที่คนอื่นพิสูจน์มาแล้ว เอกสารนี้จะเล่าให้ฟังทีละชิ้นว่าแต่ละงานวิจัยเขาค้นอะไรไว้ เราหยิบอะไรของเขามา แล้วมันไปโผล่ตรงไหนในระบบของเรา ใช้ภาษาคนธรรมดา ไม่ต้องมีพื้นฐาน เทคนิคก็อ่านเข้าใจได้

แต่ละชิ้นจะมีป้ายบอกสถานะด้วยว่า **ใช้จริงแล้ว** · **ใช้ไปบางส่วน** · หรือ **ยังเป็นแผนอยู่**

หมวด A — การวัด "ความเขียว" (NDVI)

เวลาเราบอกว่าที่ไหน "เขียว" มากน้อยแค่ไหน เราวัดด้วยตัวเลขชื่อ NDVI — คิดง่าย ๆ ว่าเป็นคะแนนความเขียวที่อ่านจากภาพถ่ายดาวเทียม ยิ่งเข้าใกล้ 1 ยิ่งมีต้นไม้หนาแน่น ยิ่งเข้าใกล้ 0 ยิ่งโล่งเตียน สามชิ้นในหมวดนี้คือที่มาของ "วิธีวัด" และ "ตาที่เรามอง"

[R23] ต้นตำรับสูตรวัดความเขียว (Rouse และคณะ ปี 1973) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: เมื่อ 50 กว่าปีก่อน นักวิจัยกลุ่มนี้ใช้ดาวเทียมยุคแรก ๆ ของ NASA คิดวิธีจับ "ความเขียว" ของพืชจากภาพถ่าย โดยอาศัยว่าใบไม้สะท้อนแสงอินฟราเรด (ที่ตาเรามองไม่เห็น) ออกมาแรงมาก แต่ดูดกลืนแสงสีแดงไว้ พอเอาสองค่านี้มาเทียบกันก็รู้ว่าตรงนั้นมีพืชแค่ไหน

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาสูตรมาตรง ๆ เลยครับ คือ (อินฟราเรด ลบ แดง) หารด้วย (อินฟราเรด บวก แดง) ได้ออกมาเป็นค่า NDVI

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ทุกครั้งที่ระบบคำนวณความเขียวของจังหวัดหรืออำเภอ ก็ใช้สูตรนี้แหละ และเราตั้งเส้นไว้ว่า ถ้าคะแนนเกิน 0.3 ให้ถือว่าเป็น "พื้นที่สีเขียว"

[R27] ดาวเทียมที่เป็นตาให้เรา (Sentinel-2 / Drusch ปี 2012) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: Sentinel-2 เป็นดาวเทียมของยุโรปที่บินถ่ายภาพโลกซ้ำ ๆ ทุกไม่กี่วัน ภาพละเอียดระดับ 10 เมตร (ประมาณว่ามองเห็นของขนาดเท่าสนามบาสได้) และเปิดให้ใช้ฟรี

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาตัวภาพมาใช้ และเอาความรู้ว่า "ช่องแสง" ไหนคืออินฟราเรด (เรียกว่า B8) ช่องไหนคือสีแดง (เรียกว่า B4) เพื่อป้อนเข้าสูตร NDVI ให้ถูกช่อง

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ระบบดึงภาพ Sentinel-2 ทั้งปีมาเฉลี่ยกันก่อนคำนวณความเขียว และคัดเอาเฉพาะภาพที่เมฆบังไม่เกิน 80% เพื่อไม่ให้ค่าเพี้ยน

[R24] คนที่ไปตรวจว่าดาวเทียมวัดแม่นยำจริงไหม (Lee และคณะ ปี 2024) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: กลุ่มนี้ในเกาหลีเอาค่าความเชี่ยวชาญจาก Sentinel-2 ไปเทียบกับเครื่องวัดจริงที่ตั้งบนพื้นดิน 8 จุด เพื่อดูว่าค่าจากฟ้ากับค่าจากพื้นตรงกันไหม

เราหยิบอะไรของเขามา: เราไม่ได้เอาตัวเลขมาตั้งค่า แต่เอา "ความมั่นใจ" มา — เขายืนยันว่าวิธีวัดแบบเดียวกับที่เราใช้ (ดาวเทียมและช่องแสงชุดเดียวกัน) ให้ค่าที่เชื่อถือได้

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงว่าการวัดความเชี่ยวชาญของเราไม่ได้มั่ว มีคนพิสูจน์มาแล้ว

หมวด B — การวัด "ความร้อน" (LST)

อีกครั้งของเรื่องคือความร้อน เราดูอุณหภูมิผิวพื้น (พื้นถนน หลังคา พื้นดิน ร้อนแค่ไหน) จากดาวเทียมอีกดวงชื่อ Landsat เพื่อจับปรากฏการณ์ "เมืองร้อนกว่าชนบทรอบข้าง" หรือที่เรียกว่า เกาะความร้อนเมือง

[R14] สูตรแปลงภาพความร้อนของ Landsat (Malakar และคณะ ปี 2018) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: Landsat มีกล้องจับรังสีความร้อน แต่จะกลายเป็นอุณหภูมิจริงต้องผ่านการคำนวณหลายขั้น กลุ่มนี้คือคนที่ออกแบบวิธีคำนวณนั้นให้ USGS (หน่วยงานสำรวจธรณีของสหรัฐ) ใช้ผลิตข้อมูล อุณหภูมิสำเร็จรูป

เราหยิบอะไรของเขามา: เราไม่ต้องคำนวณเอง แต่ไปดึง "ชั้นข้อมูลอุณหภูมิ" ที่ผลิตด้วยวิธีของเขามาใช้ตรง ๆ (ชื่อทางเทคนิคคือ ST_B10)

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ระบบรวมภาพจาก Landsat 8 และ Landsat 9 คัดเฉพาะภาพเมฆน้อย แล้วอ่านชั้นอุณหภูมินี้

[R31] คู่มือที่บอกวิธีเปลี่ยนตัวเลขดิบเป็นองศา (USGS ปี 2022) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: ข้อมูลที่ดาวเทียมส่งมาเป็น "ตัวเลขดิบ" ยังไม่ใช่องศา ต้องเอาไปคูณและบวกด้วยค่าคงที่ตามคู่มือของ USGS ก่อน ถึงจะได้อุณหภูมิจริง

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาค่าคงที่มาแปะ ๆ สองตัว คือ คูณด้วย 0.00341802 แล้วบวก 149 (ตอนนี้ได้หน่วยเคลวิน) จากนั้นลบ 273.15 เพื่อเปลี่ยนเป็นองศาเซลเซียสที่คนไทยคุ้นเคย

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ในไฟล์ gee_utils.py ทุกภาพความร้อนถูกแปลงด้วยขั้นตอนนี้นำไปใช้

ทำไมถึงเลือกแบบนี้: ถ้าใช้ค่าคูณผิดแม้แต่นิดเดียว อุณหภูมิจะเพี้ยนไปทั้งภาพ เลยต้องยึดตามคู่มือ USGS อย่างเคร่งครัด

[R15] งานที่ยืนยันว่าเราเลือกข้อมูลถูกตัว (ปี 2024) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: ทุกวันนี้มีข้อมูลอุณหภูมิจากดาวเทียมให้เลือกหลายเจ้า งานนี้เอามาเทียบกัน (ใช้เมือง Madrid กับ Paris เป็นกรณีศึกษา) ว่าแบบไหนเหมาะกับการศึกษาเกาะความร้อนเมือง

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาข้อสรุปมาว่า แบบที่เราเลือก (Landsat) เหมาะกับงานลักษณะนี้

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ใช้เป็นเหตุผลรองรับการตัดสินใจ ไม่ได้เป็นค่าตัวเลขในโค้ด

หมวด C — การ "ลบเมฆ" ออกจากภาพ

ปัญหาใหญ่ของภาพดาวเทียมคือเมฆบัง โดยเฉพาะบ้านเราที่ฝนเยอะ ถ้าปล่อยให้เมฆปนเข้าไป ค่าความเชื่อวจะเพี้ยนต่ำกว่าจริง เราเลยต้องมีตัวช่วยลบเมฆออกก่อนคำนวณ

[R12] ตัวช่วยลบเมฆอัจฉริยะจาก Google (Cloud Score+ / Pasquarella ปี 2023) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: Google ฝึกปัญญาประดิษฐ์ให้ดูภาพดาวเทียมแล้วให้ "คะแนนความใส" กับทุกจุดในภาพ ตั้งแต่ 0 (เมฆทึบ) ถึง 1 (ใสแจ๋ว)

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาคะแนนความใสนี้มา (เรียกว่า cs) พร้อมคำแนะนำของ Google ว่าควรตัดที่ประมาณ 0.5 ถึง 0.65

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ระบบตัดจุดภาพที่คะแนนความใสต่ำกว่า 0.6 ทั้ง (เราเลือกเลขกลาง ๆ) เหลือแต่ภาพใส ๆ มาคำนวณ

เกร็ดที่ควรรู้: เมื่อก่อนเราใช้วิธีลบเมฆแบบเก่า แต่ช่วงต้นปี 2565 ถึงต้นปี 2567 ยุโรปหยุดเติมข้อมูลตัวเก่า ทำให้วิธีเดิมแทบไม่ทำงาน เราเลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แทน

หมวด D — คะแนน "ควรไปปลูกตรงไหนก่อน" (หัวใจของระบบ)

นี่คือหัวใจของระบบ เราให้ "คะแนนความควรปลูก" กับทุกจุดบนแผนที่ แล้วชี้ 10 จุดที่ควรปลูกที่สุด คะแนนนี้รวม 4 เรื่องเข้าด้วยกัน แล้วถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญ ดังนี้ — ตรงนั้นขาดต้นไม้แค่ไหน (หนักสุด 35%) · ร้อนแค่ไหน (25%) · คนอยู่หนาแน่นแค่ไหน (25%) · ไกลจากพื้นที่สีเขียวเดิมแค่ไหน (15%) ผู้ใช้ปรับน้ำหนักเองได้ และระบบจะไม่แนะนำให้ปลูก บนน้ำ อาคาร ป่าเดิม หรือที่ลาดชันเกินไป

[R3] แนวคิด "อย่ามองแค่ปัจจัยเดียว" (Multi-objective DSS ปี 2021) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: งานนี้เสนอว่าเวลาจะเลือกจุดปลูกต้นไม้ในเมือง อย่าดูแค่เรื่องเดียว ให้เอาหลายเรื่องมาชั่งน้ำหนักรวมกันเป็นคะแนนเดียว จะได้คำตอบที่รอบด้านกว่า

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาวิธีคิดแบบ "รวมหลายปัจจัยแล้วถ่วงน้ำหนัก" นี้แหละมาเป็นแกน

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: เป็นโครงของสูตรคะแนนควรปลูกทั้งหมด (ทั้ง 4 ปัจจัยด้านบน) อยู่ในไฟล์ scoring.py

[R4] งานที่เตือนว่าต้อง "ปลูกได้จริง" ด้วย (Nyelele และคณะ ปี 2022) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: เขาเอาเครื่องมือจัดลำดับปลูกต้นไม้หลายตัวมาเทียบกัน แล้วชี้ว่าปัจจัยสำคัญที่หลายคนลืม คือ "ตรงนั้นปลูกได้จริงหรือเปล่า"

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาแนวคิดที่ต้องกรองจุดที่ปลูกไม่ได้ออกก่อน

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ระบบตัดพื้นที่น้ำ อาคาร ป่าเดิม และที่ลาดชันเกิน 30 องศา ออกก่อนจะแนะนำจุดปลูก

เกร็ดที่ควรรู้: คะแนนของเรายังเป็นแค่การประเมินจากภาพถ่ายดาวเทียม การจะปลูกจริงต้องลงไปสำรวจหน้างานอีกที

[R29] ข้อมูลว่า "คนอยู่ตรงไหนหนาแน่น" (WorldPop / Tatem ปี 2017) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: WorldPop เป็นฐานข้อมูลที่ประเมินว่าในแต่ละตารางขนาด 100x100 เมตร มีคนอยู่ประมาณกี่คน ครอบคลุมทั้งโลก

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาตัวเลขความหนาแน่นประชากรมาใช้

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: เหตุผลคือยิ่งคนอยู่เยอะ ยิ่งควรได้ต้นไม้ก่อน เพราะคนได้ประโยชน์มากกว่า เราแปลงจำนวนคนให้เป็นคะแนน 0 ถึง 1

ทำไมถึงเลือกแบบนี้: เราแปลงแบบ "ลอการิทึม" ไม่ใช่ตรง ๆ เพราะบางทีคนแน่นกว่าที่อื่นเป็นพันเท่า ถ้าใช้ตรง ๆ ที่อื่นจะถูกกลบจนเหลือแทบเป็นศูนย์หมด

[R13] แผนที่บอกว่า "ตรงไหนเป็นอะไร" (ESA WorldCover / Zanaga ปี 2022) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: เป็นแผนที่ทั้งโลกที่แบ่งพื้นดินออกเป็นประเภท เช่น ต้นไม้ อาคาร น้ำ พืชหญ้า นาข้าว ละอียดระดับ 10 เมตร

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาความรู้ว่าจุดไหนเป็นประเภทอะไรมาใช้

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ใช้ถึง 3 อย่าง — หนึ่ง กันไม่ให้ระบบแนะนำปลูกบนน้ำ/อาคาร/ป่าเดิม · สอง ใช้ "พื้นที่ต้นไม้เดิม" เป็นหมุดอ้างอิงว่าคนอยู่ไกลจากสีเขียวแค่ไหน · สาม ตัดเอาเฉพาะเขตเมืองมาเทียบกับเกณฑ์ WHO

เกร็ดที่ควรรู้: เป็นข้อมูลของปี 2564 เราใช้เป็นตัวแทนของทุกปีทีวิเคราะห์

[R8] เรื่อง "ระยะเดินถึงสวน" (การเข้าถึงพื้นที่สีเขียว ปี 2025) — ใช้ไปบางส่วน

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: งานนี้วัดการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวใน 6 เมืองใหญ่ (ลอนดอน นิวยอร์ก ปารีส โตเกียว โซล บักกิง) ว่าคนต้องเดินไกลแค่ไหนกว่าจะถึงสวน

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาแนวคิดที่ว่า "คนที่อยู่ไกลจากสีเขียว ควรได้ปลูกก่อน" เพื่อความเป็นธรรม

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: เราใส่ปัจจัย "ระยะห่างจากต้นไม้ใกล้สุด" เข้าไปในคะแนน (คิดเป็น 15%) ถ้าไกลเกิน 1 กิโลเมตร ถือว่าขาดแคลนสีเขียวเต็มที่

เกร็ดที่ควรรู้: เราทำแบบง่ายก่อน คือวัดระยะเส้นตรง ยังไม่ใช้ระยะเดินตามถนนจริง ๆ (ดูแผนเติมที่ R18)

[R9] อีกรางงานเรื่องการเข้าถึงพื้นที่สีเขียว (ปี 2016) — ใช้ไปบางส่วน

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: งานนี้วางวิธีวิเคราะห์การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวแบบหลายระดับด้วยเครื่องมือแผนที่ (GIS)

เราหยิบอะไรของเขามา: เอามาเสริมเหตุผลของปัจจัย "ระยะห่าง" ที่เราใส่ในคะแนน

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: หนุนแนวคิดเดียวกับ R8 ส่วนวิธีเติมรูปแบบยังอยู่ในแผน

หมวด E — ดู "แนวโน้ม" ว่าดีขึ้นหรือแย่ลง

ระบบดูย้อนหลังหลายปีได้ว่าความเขียวหรือความร้อนของแต่ละที่ดีขึ้นหรือแย่ลง แต่การจะฟันธงว่า เป็นแนวโน้มจริง ไม่ใช่ความบังเอิญของปีใดปีหนึ่ง ต้องอาศัยสถิติมาช่วยตัดสิน

[R17] วิธีทดสอบว่าแนวโน้ม "จริงหรือบังเอิญ" (Mann-Kendall ปี 1945) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: เป็นวิธีทางสถิติเก่าแก่ตั้งแต่ปี 1945 ที่ดูว่าตัวเลขซึ่งเรียงตามเวลา มีทิศทางขึ้นหรือลง จริงไหม โดยไม่ต้องสมมติว่าข้อมูลต้องเป็นเส้นตรงสวย ๆ

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาตัวสูตรทดสอบมาทั้งชุด หลักคิดคือนับว่าปีหลัง ๆ มากกว่าหรือน้อยกว่าปีก่อน ๆ ก็คู่แล้วดูว่าโดยรวมเอนไปทางไหน และเอนแรงพอจะเชื่อได้ไหม

ไปไฟล์ตรงไหนในระบบ: ใช้บอกว่าความเขียว/ความร้อนของพื้นที่ "เพิ่มขึ้น / ลดลง / ยังไม่มีแนวโน้มชัด" โดยตัดสินใจที่ระดับความเชื่อมั่น 95% อยู่ในไฟล์ stats_utils.py

เกร็ดที่ควรรู้: เราเขียนสูตรนี้เองด้วยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต้องพึ่งไลบรารีหนัก ๆ เลยตรวจสอบความถูกต้องได้ง่าย

[R16] ตัวอย่างว่าคนอื่นก็ใช้วิธีนี้กับความเขียว (Mehmood และคณะ ปี 2024) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: เป็นงานปี 2024 ที่เอาวิธี Mann-Kendall ไปดูแนวโน้มสุขภาพพืชตามฤดูกาลและภูมิภาค

เราหยิบอะไรของเขามา: เอามาเป็น "ตัวอย่างอ้างอิง" ว่าการใช้วิธีนี้จับแนวโน้มความเขียวเป็นเรื่องที่วงวิชาการยอมรับ

ไปไฟล์ตรงไหนในระบบ: รูปแบบการใช้เหมือนกับที่ระบบเราทำ — R17 คือที่มาของสูตร ส่วน R16 คือตัวอย่างการใช้จริงกับ NDVI

หมวด F — ประเมินว่า "ปลูกแล้วได้อะไรกลับมา"

พอซึ่จุดปลูกได้แล้ว ระบบจะประเมินต่อว่าถ้าปลูกจริงจะได้อะไร — ดูคาร์บอนกีดตันต่อปี เทียบเท่าเอากรออกจากถนนก็คัน และช่วยลดความร้อนท้องฟ้า ตัวเลขเหล่านี้มาจากงานวิจัย 6 ชิ้นนี้

[R11] คู่มือระดับโลกว่าต้นไม้ดูดคาร์บอนเท่าไร (IPCC ปี 2019) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: IPCC (คณะกรรมการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ) มีคู่มือกลาง บอกว่าป่าเขตร้อนสะสมคาร์บอนได้ประมาณเท่าไรต่อพื้นที่ต่อปี

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาค่ากลาง ๆ ราว 3.6 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ต่อปี ซึ่งพอคิดเป็นต่อตัน (ที่ความหนาแน่นปลูก มาตรฐาน 400 ตันต่อเฮกตาร์) จะได้ประมาณ 22 กิโลกรัม CO₂ ต่อตันต่อปี

ไปไฟล์ตรงไหนในระบบ: ในไฟล์ impact.py ใช้เป็นค่าเริ่มต้นเวลาระบบไม่รู้ว่าเป็นต้นไม้ชนิดไหน

เกร็ดที่ควรรู้: เป็นตัวเลขประมาณการ "ระดับหลักการ" ของต้นไม้โตเต็มที่ (ราว 10 ถึง 15 ปี) ไม่ใช่ค่าตายตัว

[R25] สมการเดาน้ำหนักต้นไม้เขตร้อน (Chave และคณะ ปี 2014) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: กลุ่มนี้ปรับปรุงสมการที่ใช้ประเมินมวลเนื้อไม้ของต้นไม้เขตร้อน จากขนาดลำต้น ความสูง และความแน่นของเนื้อไม้ ให้แม่นยำขึ้น

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาหลักการนี้มาตั้งค่าดูดคาร์บอน "แยกตามชนิด" แทนที่จะใช้ค่ากลางตัวเดียวกับทุกต้น

ไปไฟล์ตรงไหนในระบบ: ในไฟล์ impact.py มีตารางค่าต่อชนิด เช่น ยางนา (ต้นใหญ่) ราว 32 กิโลกรัมต่อปี · จามจุรี ราว 28 · มังคุด (ต้นเล็กกว่า) ราว 12

ทำไมถึงเลือกแบบนี้: ทำให้ผลแม่นยำขึ้น เพราะต้นใหญ่กับต้นเล็กดูดคาร์บอนไม่เท่ากันอยู่แล้ว

[R10] งานรวมหลักฐานว่าต้นไม้ทำเมืองเย็นลงแค่ไหน (Bowler และคณะ ปี 2010) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: งานนี้รวบรวมผลการทดลองจากทั่วโลกมาสรุปว่า พื้นที่สีเขียวทำให้เย็นลงเฉลี่ยราว 1 องศา และถ้าร่มไม้หนา ๆ เย็นได้ถึงราว 3 องศา

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาตัวเลขการลดอุณหภูมินี้มา

ไปใส่ตรงไหนในระบบ: ในไฟล์ impact.py ตั้งไว้ว่าปลูกจนต้นไม้โตเต็มที่จะช่วยลดอุณหภูมิผิวพื้นราว 1.5 องศา

ทำไมถึงเลือกแบบนี้: เราเลือกเลข 1.5 (ค่ากลาง ๆ ค่อนไปทางระวังไว้ก่อน) เพื่อไม่ให้ตัวเลขดูไม่เกินจริง

[R26] ตัวช่วยเทียบ CO₂ เป็น "จำนวนรถ" (EPA ปี 2023) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: หน่วยงานสิ่งแวดล้อมสหรัฐ (EPA) มีตัวเลขว่ารถยนต์ทั่วไปปล่อย CO₂ ราว 4.6 ตันต่อคันต่อปี

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาเลข 4.6 ตันมา

ไปใส่ตรงไหนในระบบ: ระบบเอาปริมาณ CO₂ ที่ต้นไม้ดูดได้ หารด้วย 4.6 เพื่อบอกเป็นภาษาคนว่า "เท่ากับเอารถออกจากถนนกี่คัน"

ทำไมถึงเลือกแบบนี้: ช่วยให้คนทั่วไปเห็นภาพง่ายกว่าบอกเป็นตันคาร์บอนเฉย ๆ

[R22] งานทบทวนวิธีนับคาร์บอนต้นไม้เมืองด้วยดาวเทียม (Dong และคณะ ปี 2025) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: รวบรวมวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมประเมินปริมาณคาร์บอนที่ต้นไม้ในเมืองเก็บไว้

เราหยิบอะไรของเขามา: ใช้เป็นแหล่งยืนยันว่าการประมาณคาร์บอนแบบเรามีพื้นฐานทางวิชาการรองรับ

ไปใส่ตรงไหนในระบบ: หนุนความน่าเชื่อถือของการคำนวณ (เสริมค่าจาก IPCC และ Chave)

[R19] งานรวมหลักฐานเรื่องความเย็น ฉบับอัปเดต (ปี 2025) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: รวมงานวิจัยถึง 84 ชิ้น (ปี 2014 ถึง 2024) สรุปว่าพื้นที่สีเขียวช่วยลดความร้อนได้ในช่วง 1 ถึง 7 องศา

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาหลักฐานอัปเดตนี้มายืนยันค่าการลดความร้อน

ไปใส่ตรงไหนในระบบ: ใช้เสริมและยืนยันค่าที่ได้จากงานของ Bowler อีกชิ้นหนึ่ง

หมวด G — มาตรฐาน เครื่องมือ และขอบเขต

กลุ่มนี้คือพื้นฐานที่ทำให้ระบบทำงานได้ครอบคลุมทั่วประเทศ — เกณฑ์ที่ใช้ตัดสิน เครื่องมือที่ใช้ ประมวลผล และเส้นขอบเขตจังหวัด/อำเภอ

[R1] เกณฑ์ 9 ตารางเมตรต่อคน (WHO ปี 2017) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าคนเมืองควรมีพื้นที่สีเขียวที่เข้าถึงได้อย่างน้อย 9 ตารางเมตรต่อคน

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาเส้นมาตรฐาน 9 ตารางเมตรต่อคนมา

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ระบบเทียบทุกจังหวัดกับเส้นนี้ว่า "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน"

เกร็ดที่ควรรู้: เป็นไม้บรรทัดหลักของทั้งระบบเลยทีเดียว

[R28] โรงงานประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมของ Google (Earth Engine / Gorelick ปี 2017) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: Google Earth Engine คือระบบคลาวด์ที่เก็บภาพถ่ายดาวเทียมทั่วโลกไว้พร้อมพลังประมวลผลมหาศาล เปิดให้นักวิจัยใช้ฟรี

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาทั้งภาพและพลังคำนวณมาใช้

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: การคำนวณความเขียว ความร้อน และคะแนนควรปลูก ทั้งหมดรันอยู่บน Google Earth Engine

ทำไมถึงเลือกแบบนี้: ทำให้เราวิเคราะห์ได้ทั่วประเทศโดยไม่ต้องลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์แพง ๆ เอง

[R30] เส้นขอบจังหวัดและอำเภอ (GADM รุ่น 4.1 / Hijmans ปี 2021) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: GADM เป็นฐานข้อมูลเส้นขอบเขตการปกครองของโลก

เราหยิบอะไรของเขามา: เอารูปร่างขอบเขต 77 จังหวัด 928 อำเภอของไทยมา

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ใช้ "ตัด" ภาพถ่ายดาวเทียมให้ตรงกับพื้นที่ของแต่ละจังหวัดและอำเภอ

[R5] แนวคิดปลูกให้ "ถูกที่ถูกต้น" (Right Tree Right Place ปี 2026) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: เป็นงานทบทวนวิธีและเครื่องมือช่วยเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะกับพื้นที่

เราหยิบอะไรของเขามา: เอากรอบคิดการจับคู่ "ต้นไม้กับสภาพพื้นที่" มา

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ระบบแนะนำพันธุ์ไม้พื้นถิ่นแยกตาม 6 ภูมิภาคของไทย (รวม 22 ชนิด) พร้อมเหตุผลทางนิเวศอยู่ในไฟล์ species.py

หมวด H — ทิศทางที่ยากต่อยอด (ยังไม่ได้ทำ)

ห้าชั้นสุดท้ายนี้เราอ้างอิงไว้เพราะเป็นทิศทางที่ยากพัฒนาต่อ แต่ขอบอกตรง ๆ ว่าตอนนี้ "ยังไม่ได้ทำ" ในระบบเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่ามีแล้ว หากถูกถามในการนำเสนอ ให้ตอบตามนี้ได้เลย

[R2] กฎ 3-30-300 (Konijnendijk ปี 2023) — ยังเป็นแผนอยู่

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: กฎง่าย ๆ ที่จำง่าย คือ มองจากบ้านควรเห็นต้นไม้อย่างน้อย 3 ต้น · ย่านควรมีร่มไม้ปกคลุม 30% · และควรมีสวนสาธารณะอยู่ภายในระยะ 300 เมตร

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาตัวเลขเกณฑ์เหล่านี้มาเป็นเป้าหมาย

ไปโฟกัสตรงไหนในระบบ: เป็นแผนจะเพิ่มตัวชี้วัด "ร่มไม้ปกคลุม 30%" และ "สัดส่วนคนที่อยู่ใกล้สวนใน 300 เมตร" — ยังไม่ได้ทำ

ทำไมถึงเลือกแบบนี้: จะมาเสริมเกณฑ์ WHO เดิม ให้เป็นมาตรฐานระดับย่านที่ทันสมัยขึ้น

[R6, R20] คะแนนความเป็นธรรมเรื่องต้นไม้ (Tree Equity Score / American Forests) —

ยังเป็นแผนอยู่

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: ในอเมริกามีการให้ "คะแนนความเป็นธรรมเรื่องต้นไม้" 0 ถึง 100 ต่อย่าน โดยรวมเรื่องสังคม เข้าไปด้วย เช่น รายได้ สุขภาพ อายุ และระดับความร้อนของย่านนั้น

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาสูตรและแนวทางการให้คะแนนแบบนี้มา

ไปโฟกัสตรงไหนในระบบ: เป็นแผนจะคำนวณคะแนนทำนองนี้ต่ออำเภอ และเพิ่มปัจจัยความเปราะบางเข้าไปในคะแนนควรปลูก — ยังไม่ได้ทำ

เกร็ดที่ควรรู้: คำว่า "equity" (ความเป็นธรรม) ที่เห็นในโค้ดตอนนี้ เป็นแค่ชื่อเรียกปัจจัยระยะทางเท่านั้น ยังไม่ใช่คะแนนเต็มรูปแบบ

[R21] งานเทียบเครื่องมือหา "ที่ที่ต้องการต้นไม้ที่สุด" (Fulton และคณะ ปี 2025) — ยังเป็นแผนอยู่

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: เอาเครื่องมือหลายตัวที่ใช้ชื่อว่า "ต้นไม้ควรไปตรงไหนที่คนต้องการมากที่สุด" มาเทียบกัน โดยใช้เมือง Austin เป็นกรณีศึกษา

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาวิธีเปรียบเทียบและตรวจสอบเครื่องมือมา

ไปโฟกัสตรงไหนในระบบ: เป็นแผนประกอบการทำคะแนนความเป็นธรรม — ยังไม่ได้ทำ

[R7] โมเดลตีมูลค่าต้นไม้เต็มรูป (i-Tree Eco ปี 2024) — ยังเป็นแผนอยู่

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: i-Tree Eco เป็นเครื่องมือที่ประเมินคุณค่าของต้นไม้แบบครบ ทั้งการดูดฝุ่น (เช่น PM2.5) การช่วยลดน้ำท่วมจากฝน และตีออกมาเป็นมูลค่าเงิน

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาชุดสูตรการตีมูลค่านี้มา

ไปโฟกัสตรงไหนในระบบ: เป็นแผนจะขยายการประเมินผลกระทบให้ครอบคลุมเรื่องฝุ่น น้ำฝน และมูลค่าเงิน — ยังไม่ได้ทำ

เกร็ดที่ควรรู้: ที่เห็นคำว่า "ช่วยลด PM2.5" ในระบบตอนนี้ เป็นแค่คำบรรยายคุณสมบัติพื้นฐาน ไม่ใช่การคำนวณจริง

[R18] วิธีวัดการเข้าถึงสวนแบบละเอียด (2SFCA เมืองโซล ปี 2026) — ยังเป็นแผนอยู่

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: เป็นวิธีวัดการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวที่ละเอียดกว่าเดิม โดยชั่งทั้ง "ขนาดของสวน" และ "จำนวนคนที่จะมาใช้" พร้อมกัน

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาวิธีการนี้มาเป็นเป้าหมาย

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: เป็นแผนจะยกระดับปัจจัย "ระยะห่าง" ที่ตอนนี้ง่าย ให้เป็นแบบเต็มรูปแบบ — ยังไม่ได้ทำ

เกร็ดที่ควรรู้: พุดง่าย ๆ คือนี่เป็นเวอร์ชันเต็มของแนวคิดที่ R8 และ R9 วางไว้ (ตอนนี้เราทำแค่ระยะเส้นตรง)

อยากดูแบบสั้น/ทางการกว่านี้ ดูได้ที่: Bibliography_Relevance_Audit.pdf (สรุปภาพรวม) · Bibliography_Extraction_Detail.pdf (ตารางย่อ) · Bibliography_InDepth_Dossier.pdf (การ์ดเชิงลึกพร้อมโค้ด) · REQUIREMENTS.md §6–7 (รายการเต็ม + traceability)